

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM**  
**KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG CHO**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NT-UIT**

**Môn học:** NT113.Q21 – Thiết kế Mạng

**Giảng viên hướng dẫn:** ThS. Lê Anh Tuấn

**Thực hiện bởi nhóm 7, bao gồm:**

- |                         |          |             |
|-------------------------|----------|-------------|
| 1. Nguyễn Lê Hạ My      | 23520964 | Trưởng nhóm |
| 2. Bùi Nguyễn Tường Vân | 23521768 | Thành viên  |
| 3. Trần Ngọc Thuý Vy    | 23521837 | Thành viên  |

**Thời gian thực hiện:** 4/2026 – 6/2026

## MỤC LỤC

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| MỤC LỤC .....                                        | 2  |
| TÓM TẮT.....                                         | 5  |
| Chương I. TỔNG QUAN .....                            | 6  |
| 1. Giới thiệu đề tài .....                           | 6  |
| 1.1. Bối cảnh đề tài .....                           | 6  |
| 1.2. Mục tiêu của đề tài .....                       | 6  |
| 1.3. Phạm vi thực hiện .....                         | 6  |
| 2. Cơ sở lý thuyết.....                              | 7  |
| 2.1. GNS3 .....                                      | 7  |
| 2.2. VLAN .....                                      | 7  |
| 2.3. Routing .....                                   | 7  |
| 2.4. NAT/PAT.....                                    | 7  |
| 2.5. DHCP.....                                       | 8  |
| 2.6. VPN .....                                       | 8  |
| 2.7. ACL .....                                       | 8  |
| Chương II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....                   | 9  |
| 1. Mô tả bài toán .....                              | 9  |
| 1.1. Yêu cầu tại trụ sở chính .....                  | 9  |
| 1.2. Yêu cầu tại chi nhánh quận 3.....               | 9  |
| 2. Yêu cầu chức năng.....                            | 9  |
| 2.1. Yêu cầu truy cập Internet.....                  | 9  |
| 2.2. Yêu cầu hệ thống server .....                   | 10 |
| 2.3. Yêu cầu Wi-Fi chứng thực và Wi-Fi public.....   | 10 |
| 2.4. Yêu cầu VPN remote access và site-to-site ..... | 10 |
| Chương III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG .....                | 11 |
| 1. Thiết kế mạng logic .....                         | 11 |
| 1.1. Sơ đồ logic tổng thể.....                       | 11 |
| 1.2. Phân chia VLAN và các vùng mạng .....           | 11 |
| 1.3. Giao thức định tuyến sử dụng.....               | 12 |
| 2. Thiết kế địa chỉ IP.....                          | 12 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3. Thiết kế mạng vật lý .....                  | 14 |
| 3.1. Sơ đồ vật lý tổng thể.....                | 14 |
| 3.2. Hệ thống luồng hoạt động trên Cloud ..... | 14 |
| 4. Thiết kế bảo mật và kết nối từ xa .....     | 15 |
| 4.1. NAT .....                                 | 15 |
| 4.2. ACL .....                                 | 15 |
| 4.3. VPN .....                                 | 16 |
| Chương IV. CẤU HÌNH VÀ MÔ PHỎNG TRÊN GNS3..... | 18 |
| 1. Môi trường mô phỏng.....                    | 18 |
| 2. Cấu hình hệ thống.....                      | 18 |
| 2.1. Cấu hình Routing.....                     | 18 |
| 2.2. Cấu hình DHCP.....                        | 19 |
| 2.3. Cấu hình NAT/PAT .....                    | 20 |
| 2.4. Cấu hình VPN.....                         | 20 |
| 2.5. Cấu hình ACL .....                        | 21 |
| 3. Kiểm thử hệ thống .....                     | 21 |
| 3.1. Kiểm thử kết nối nội bộ.....              | 21 |
| 3.2. Kiểm thử truy cập Internet.....           | 22 |
| 3.3. Kiểm thử VPN .....                        | 23 |
| 3.4. Kiểm thử chính sách bảo mật .....         | 24 |
| 4. Môi trường Cloud.....                       | 25 |
| 4.1. VPC Network .....                         | 25 |
| 4.2. Subnet (10.100.0.0/24) .....              | 26 |
| 4.3. HA VPN Gateway .....                      | 26 |
| 4.4. Cloud Router.....                         | 28 |
| 4.5. Compute Engine VMs .....                  | 28 |
| 4.6. Cloud Storage Bucket.....                 | 30 |
| 4.7. IAM Service Account (lms-backup-sa) ..... | 31 |
| 4.8. Firewall Rules GCP .....                  | 31 |
| 4.9. Cloud Monitoring/ Uptime Check.....       | 32 |
| 5. Đánh giá kết quả mô phỏng.....              | 33 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Chương V. CHI PHÍ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG..... | 35 |
| 1. Cơ sở tính chi phí.....                 | 35 |
| 2. Chi phí thiết bị .....                  | 35 |
| 2.1. Gói basic .....                       | 35 |
| 2.2. Gói Standard .....                    | 36 |
| 2.3. Gói Enterprise .....                  | 37 |
| CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN .....                  | 39 |
| 1. Kết quả đạt được.....                   | 39 |
| 2. Hạn chế .....                           | 39 |
| 3. Hướng phát triển.....                   | 40 |
| NGUỒN THAM KHẢO .....                      | 41 |

## TÓM TẮT

Đề tài tập trung thiết kế và mô phỏng hệ thống mạng cho Trường Đại học NT-UIT bằng công cụ GNS3 kết hợp VMware và Google Cloud theo mô hình Hybrid Cloud. Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối mạng cho trụ sở chính và chi nhánh quận 3, đồng thời đảm bảo khả năng truy cập Internet, phân chia mạng nội bộ, triển khai hệ thống server, Wi-Fi, VPN và các cơ chế bảo mật mạng.

Trong mô hình, mạng nội bộ được phân chia thành nhiều VLAN dành cho các phòng ban, giảng viên, sinh viên, khu vực server và Wi-Fi public. Hệ thống sử dụng Inter-VLAN Routing để cho phép các VLAN liên lạc với nhau thông qua Core Switch Layer 3. Bên cạnh đó, hệ thống triển khai DHCP để cấp phát IP động, NAT/PAT để truy cập Internet, ACL để kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng và VPN để hỗ trợ truy cập từ xa cũng như kết nối site-to-site giữa trụ sở chính và chi nhánh.

Ngoài phần mô phỏng mạng trên GNS3, đề tài còn triển khai hệ thống server trên VMware bao gồm LMS Server, Database Server, File Server, Authentication Server và Monitoring Server. Đồng thời, Google Cloud được sử dụng để mô phỏng Hybrid Cloud phục vụ backup, monitoring và VPN Cloud.

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về kết nối, bảo mật và khả năng mở rộng.

## **Chương I. TỔNG QUAN**

### **1. Giới thiệu đề tài**

#### **1.1. Bối cảnh đề tài**

Trong quá trình chuyển đổi số hiện nay, hạ tầng mạng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập của các trường đại học. Một hệ thống mạng hiện đại không chỉ cần đảm bảo khả năng kết nối ổn định mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, khả năng mở rộng và hỗ trợ truy cập từ xa.

Trường Đại học NT-UIT có mô hình hoạt động gồm trụ sở chính và chi nhánh tại quận 3. Tại trụ sở chính, hệ thống mạng cần phục vụ nhiều đối tượng như ban quản lý, giảng viên, sinh viên và các hệ thống server nội bộ. Ngoài ra, nhà trường còn yêu cầu triển khai Wi-Fi chứng thực, Wi-Fi public, VPN truy cập từ xa và kết nối site-to-site giữa các cơ sở.

Xuất phát từ các yêu cầu trên, nhóm lựa chọn xây dựng mô hình mạng doanh nghiệp trên nền tảng GNS3 kết hợp VMware và Google Cloud nhằm mô phỏng một hệ thống mạng thực tế, có tính mở rộng và đáp ứng các yêu cầu của đề tài.

#### **1.2. Mục tiêu của đề tài**

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính như sau:

- Thiết kế hệ thống mạng cho trường đại học theo mô hình doanh nghiệp.
- Phân chia hệ thống mạng bằng VLAN nhằm tối ưu quản lý và tăng cường bảo mật.
- Xây dựng hệ thống định tuyến giữa các VLAN và giữa các khu vực mạng.
- Triển khai các dịch vụ mạng như DHCP, NAT/PAT, VPN và ACL.
- Mô phỏng hệ thống server gồm LMS Server, Database Server, File Server và Monitoring Server.
- Kết hợp Google Cloud để xây dựng mô hình Hybrid Cloud phục vụ backup và monitoring.
- Mô phỏng và kiểm thử toàn bộ hệ thống bằng GNS3.

#### **1.3. Phạm vi thực hiện**

Phạm vi đề tài tập trung vào việc thiết kế và mô phỏng hệ thống mạng cho trụ sở chính, chi nhánh Quận 3 và kết nối Google Cloud. Nhóm triển khai mô hình ở mức mô phỏng trên GNS3, VMware và GCP, bao gồm các thành phần VLAN, routing, server,

firewall, VPN, NAT/PAT, ACL và kiểm thử chức năng. Đề tài chưa triển khai trên hạ tầng thực tế.

## **2. Cơ sở lý thuyết**

### **2.1. GNS3**

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) là công cụ mô phỏng mạng cho phép xây dựng và kiểm thử các mô hình mạng gần giống với môi trường thực tế. GNS3 hỗ trợ mô phỏng router, switch, firewall và nhiều thiết bị mạng khác thông qua các image như Cisco IOS, VyOS, pfSense hoặc các máy ảo VMware.

Trong đề tài này, GNS3 được sử dụng để xây dựng topology mạng chính bao gồm router, switch, firewall, VPN và các kết nối giữa trụ sở chính với chi nhánh

### **2.2. VLAN**

VLAN (Virtual Local Area Network) là kỹ thuật phân chia mạng vật lý thành nhiều mạng logic khác nhau. Việc sử dụng VLAN giúp giảm broadcast domain, tăng tính bảo mật và dễ dàng quản lý hệ thống mạng.

Trong mô hình của đề tài, các VLAN được phân chia cho từng khu vực như Management, Staff, Faculty, Student, Server Farm, Guest Wi-Fi và DMZ nhằm đảm bảo khả năng quản lý và bảo mật giữa các nhóm người dùng.

### **2.3. Routing**

Routing là quá trình định tuyến gói tin giữa các mạng khác nhau nhằm đảm bảo dữ liệu được truyền đến đúng đích. Trong mạng doanh nghiệp, routing thường được sử dụng để kết nối giữa các VLAN hoặc giữa các chi nhánh.

Đề tài sử dụng Inter-VLAN Routing trên Core Layer 3 Switch kết hợp static route để định tuyến giữa các mạng nội bộ, chi nhánh quận 3 và hệ thống Google Cloud.

### **2.4. NAT/PAT**

NAT (Network Address Translation) là kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ IP riêng sang địa chỉ IP công cộng để truy cập Internet. PAT (Port Address Translation) cho phép nhiều thiết bị nội bộ dùng chung một địa chỉ IP public.

Trong hệ thống, NAT/PAT được cấu hình trên Firewall nhằm cho phép các VLAN nội bộ truy cập Internet đồng thời ẩn địa chỉ IP nội bộ để tăng cường bảo mật.

## 2.5. DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức cấp phát địa chỉ IP tự động cho các thiết bị trong mạng. DHCP giúp giảm thời gian cấu hình thủ công và hạn chế lỗi khi triển khai hệ thống lớn.

Trong đề tài, DHCP được sử dụng để cấp phát IP động cho các VLAN như Student, Staff, Faculty và Guest Wi-Fi.

## 2.6. VPN

VPN (Virtual Private Network) là công nghệ tạo kết nối bảo mật qua môi trường Internet công cộng. VPN giúp người dùng truy cập tài nguyên nội bộ từ xa một cách an toàn.

Đề tài triển khai hai loại VPN:

- Site-to-Site VPN giữa trụ sở chính và chi nhánh quận 3.
- Remote Access VPN cho giảng viên và cán bộ làm việc từ xa.

## 2.7. ACL

ACL (Access Control List) là cơ chế kiểm soát truy cập trên thiết bị mạng nhằm cho phép hoặc từ chối các luồng truy cập dựa trên địa chỉ IP, giao thức hoặc cổng dịch vụ.

## **Chương II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

### **1. Mô tả bài toán**

Bài toán đặt ra là thiết kế một hệ thống mạng cho Trường Đại học NT-UIT có hai cơ sở gồm trụ sở chính tại Thành phố Thủ Đức và chi nhánh tại quận 3, TP. HCM.

#### **1.1. Yêu cầu tại trụ sở chính**

Tại trụ sở chính, hệ thống mạng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Giảng viên và các phòng ban sử dụng máy bàn có thể truy cập Internet để phục vụ công việc hằng ngày.
- Nhà trường cần một hệ thống server có khả năng lưu trữ lớn để lưu trữ dữ liệu và các khóa học của sinh viên.
- Cần có hệ thống server phục vụ triển khai máy ảo và các dịch vụ nghiên cứu.
- Cần triển khai Wi-Fi chứng thực dành cho sinh viên, giảng viên và cán bộ trong trường.
- Cần có một hệ thống Wi-Fi public với đường kết nối Internet riêng, tách biệt với mạng nội bộ.
- Cần hỗ trợ VPN để giảng viên và cán bộ có thể làm việc từ xa tại nhà nhưng vẫn truy cập được tài nguyên nội bộ của trường.

#### **1.2. Yêu cầu tại chi nhánh quận 3**

Tại chi nhánh quận 3, hệ thống mạng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhân viên phòng đào tạo từ xa sử dụng máy bàn để truy cập hệ thống quản lý của trường và Internet để làm việc.
- Triển khai hệ thống Wi-Fi public có đường kết nối Internet riêng cho học viên và nhân viên.
- Hỗ trợ VPN site-to-site để chi nhánh có thể truy cập an toàn đến hệ thống quản lý được đặt tại trụ sở chính.

### **2. Yêu cầu chức năng**

#### **2.1. Yêu cầu truy cập Internet**

Hệ thống phải cho phép các nhóm người dùng nội bộ như giảng viên, cán bộ và nhân viên phòng đào tạo tại chi nhánh có thể truy cập Internet để phục vụ công việc.

Đồng thời, mạng Wi-Fi public cũng phải có khả năng truy cập Internet độc lập, không ảnh hưởng đến các tài nguyên nội bộ của trường.

## **2.2. Yêu cầu hệ thống server**

Hệ thống server là thành phần trung tâm của toàn bộ mô hình mạng. Theo yêu cầu đề bài, hệ thống server cần có khả năng lưu trữ lớn để chứa dữ liệu và khóa học của sinh viên, đồng thời hỗ trợ một server khác để triển khai máy ảo phục vụ nghiên cứu.

Hệ thống server có thể được chia thành nhiều dịch vụ như:

- LMS Server để phục vụ công học tập.
- Database Server để lưu trữ dữ liệu ứng dụng.
- File Server để chia sẻ tài nguyên.
- Authentication Server để xác thực người dùng.
- Monitoring Server để giám sát hoạt động hệ thống.

## **2.3. Yêu cầu Wi-Fi chứng thực và Wi-Fi public**

Hệ thống Wi-Fi chứng thực phải phục vụ sinh viên, giảng viên và cán bộ trong trường, tức là chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể kết nối và sử dụng tài nguyên nội bộ.

Bên cạnh đó, hệ thống Wi-Fi public cần được tách riêng với mạng nội bộ và có đường kết nối Internet riêng. Mục đích của việc tách riêng này là để bảo đảm an toàn cho hệ thống nội bộ, giảm thiểu rủi ro từ người dùng khách và tránh việc truy cập trái phép vào server hay các VLAN nội bộ.

## **2.4. Yêu cầu VPN remote access và site-to-site**

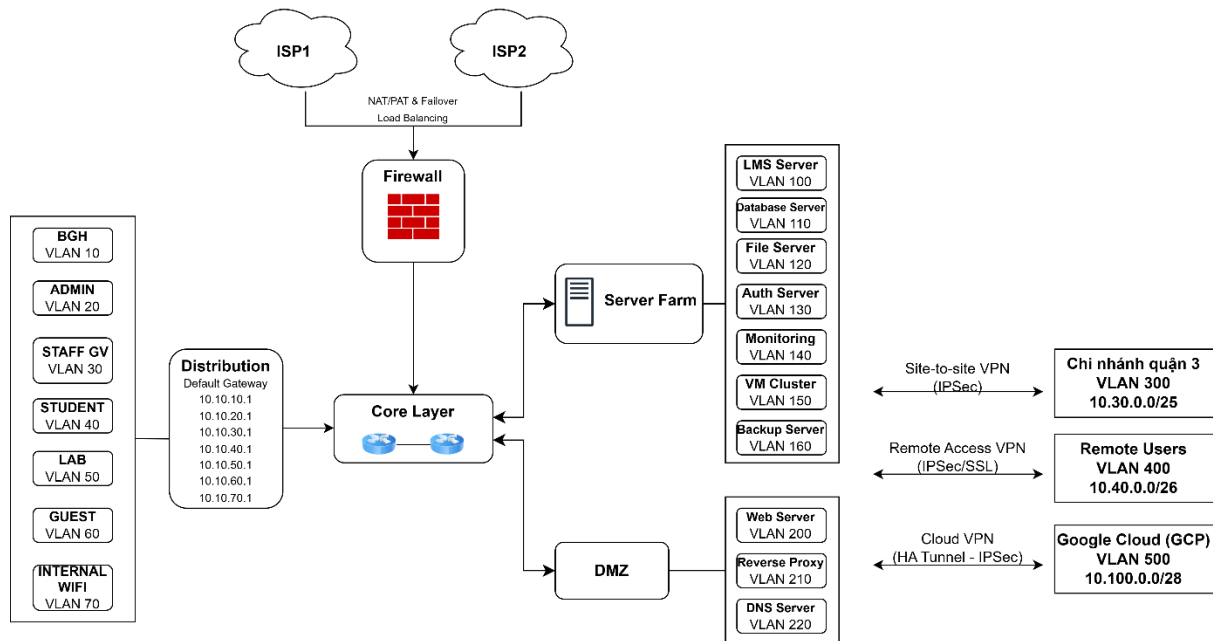
Hệ thống cần hỗ trợ hai loại VPN:

- VPN remote access: Dành cho cán bộ và giảng viên làm việc từ xa tại nhà, cho phép họ kết nối an toàn vào hệ thống mạng nội bộ của trường.
- VPN site-to-site: Kết nối an toàn giữa chi nhánh quận 3 và trụ sở chính, giúp nhân viên phòng đào tạo tại chi nhánh truy cập hệ thống quản lý được đặt tại trung tâm.

## Chương III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

### 1. Thiết kế mạng logic

#### 1.1. Sơ đồ logic tổng thể



Hình. Sơ đồ logic hệ thống

#### 1.2. Phân chia VLAN và các vùng mạng

| VLAN | Tên VLAN      | Chức năng               |
|------|---------------|-------------------------|
| 10   | BGH           | Ban giám hiệu           |
| 20   | ADMIN         | Quản trị hệ thống       |
| 30   | STAFF_GV      | Giảng viên và nhân viên |
| 40   | STUDENT       | Sinh viên               |
| 50   | LAB           | Phòng thực hành         |
| 60   | GUEST         | Khách truy cập          |
| 70   | INTERNAL_WIFI | Wi-Fi nội bộ            |
| 100  | LMS_SERVER    | Máy chủ LMS             |
| 110  | DATABASE      | Cơ sở dữ liệu           |
| 120  | FILE_SERVER   | Lưu trữ tập tin         |
| 130  | AUTH_SERVER   | Xác thực người dùng     |
| 140  | MONITORING    | Giám sát hệ thống       |
| 150  | VM_SERVER     | Hệ thống máy ảo         |

|     |              |                       |
|-----|--------------|-----------------------|
| 160 | BACKUP       | Sao lưu dữ liệu       |
| 200 | WEB_DMZ      | Web công khai         |
| 210 | PROXY_DMZ    | Reverse Proxy         |
| 220 | DNS_DMZ      | DNS công cộng         |
| 300 | BRANCH_USER  | Người dùng chi nhánh  |
| 400 | REMOTE_VPN   | Người dùng VPN        |
| 500 | CLOUD_BACKUP | Hệ thống Cloud Backup |

### 1.3. Giao thức định tuyến sử dụng

Để đảm bảo khả năng kết nối giữa các vùng mạng nội bộ và môi trường Hybrid Cloud trên Google Cloud Platform (GCP), hệ thống sử dụng kết hợp các giao thức định tuyến OSPF, BGP và Static Route.

- OSPF (Open Shortest Path First) được sử dụng làm giao thức định tuyến động chính trong hệ thống Campus Network. Tất cả các thiết bị bao gồm CORE-PRIMARY, CORE-BACKUP, DIST-USER, DIST-SERVER, DIST-DMZ, FIREWALL-VPN, VPN-ZONE, Branch-Router và Cloud Router đều tham gia miền định tuyến OSPF Area 0. Thông qua OSPF, các mạng VLAN người dùng, Server Farm, DMZ, Branch Site và Remote VPN được tự động quảng bá và học tuyến lẫn nhau.
- Đối với kết nối giữa hệ thống mạng nội bộ và Google Cloud Platform, nhóm sử dụng giao thức BGP (Border Gateway Protocol) trên thiết bị FIREWALL-VPN. FIREWALL-VPN thiết lập phiên BGP với Cloud Router của GCP thông qua hai đường hầm VPN IPsec độc lập. BGP có nhiệm vụ trao đổi thông tin định tuyến giữa hệ thống mạng nội bộ và môi trường Cloud. Các mạng nội bộ được quảng bá lên GCP, đồng thời các mạng Cloud được học ngược về hệ thống On-Premises. Việc sử dụng hai VPN Tunnel kết hợp với BGP giúp tăng tính sẵn sàng của hệ thống, đảm bảo kết nối vẫn được duy trì khi một đường hầm gặp sự cố.
- Tại thiết bị FIREWALL-VPN, cơ chế Route Redistribution được triển khai để phân phối các tuyến học được từ BGP vào miền định tuyến OSPF. Nhờ đó, toàn bộ các router trong mạng nội bộ có thể tự động học được đường đi đến các tài nguyên trên Google Cloud mà không cần cấu hình Static Route riêng lẻ trên từng thiết bị.
- Bên cạnh OSPF và BGP, hệ thống vẫn sử dụng một số Static Route cho các tuyến cố định như Default Route ra Internet và các tuyến đến địa chỉ Public IP của VPN

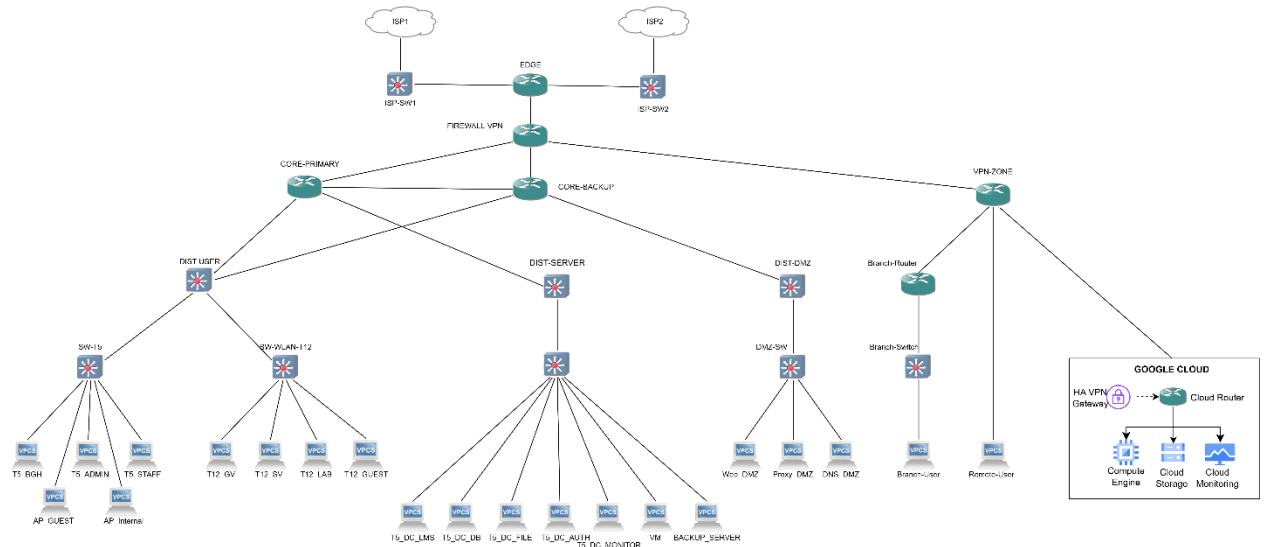
Endpoint trên Google Cloud. Các tuyến tỉnh này được sử dụng nhằm đảm bảo lưu lượng có thể đi đến các địa chỉ VPN Gateway của GCP trước khi các đường hầm IPSec được thiết lập thành công.

## 2. Thiết kế địa chỉ IP

| VLAN | Network Address | Subnet Mask     | Prefix | Gateway     |
|------|-----------------|-----------------|--------|-------------|
| 10   | 10.10.10.0      | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.10.1  |
| 20   | 10.10.20.0      | 255.255.255.224 | /27    | 10.10.20.1  |
| 30   | 10.10.30.0      | 255.255.255.128 | /25    | 10.10.30.1  |
| 40   | 10.10.40.0      | 255.255.255.0   | /24    | 10.10.40.1  |
| 50   | 10.10.50.0      | 255.255.255.128 | /25    | 10.10.50.1  |
| 60   | 10.10.60.0      | 255.255.255.0   | /24    | 10.10.60.1  |
| 70   | 10.10.70.0      | 255.255.255.128 | /25    | 10.10.70.1  |
| 100  | 10.10.100.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.100.1 |
| 110  | 10.10.110.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.110.1 |
| 120  | 10.10.120.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.120.1 |
| 130  | 10.10.130.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.130.1 |
| 140  | 10.10.140.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.140.1 |
| 150  | 10.10.150.0     | 255.255.255.224 | /27    | 10.10.150.1 |
| 160  | 10.10.160.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.160.1 |
| 200  | 10.10.200.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.200.1 |
| 210  | 10.10.210.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.210.1 |
| 220  | 10.10.220.0     | 255.255.255.240 | /28    | 10.10.220.1 |
| 300  | 10.30.0.0       | 255.255.255.128 | /25    | 10.30.0.1   |
| 400  | 10.40.0.0       | 255.255.255.192 | /26    | 10.40.0.1   |
| 500  | 10.50.0.0       | 255.255.255.240 | /28    | 10.50.0.1   |

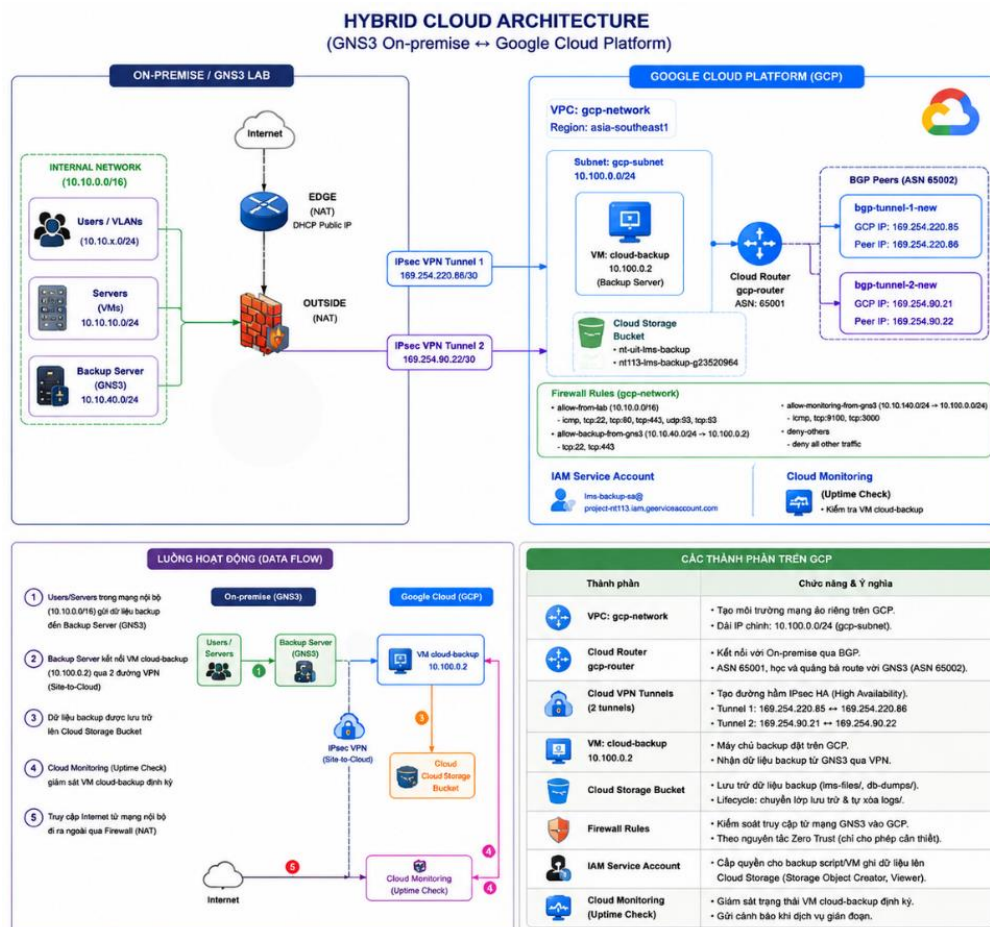
### 3. Thiết kế mạng vật lý

#### 3.1. Sơ đồ vật lý tổng thể



Hình. Sơ đồ vật lý tổng thể

#### 3.2. Hệ thống luồng hoạt động trên Cloud



Hình. Luồng hoạt động trên Cloud

Luồng hoạt động trên Cloud được thiết kế để đảm bảo dữ liệu backup từ hệ thống nội bộ GNS3 được truyền tải an toàn và giám sát đầy đủ. Các server nội bộ, bao gồm LMS, Database và File Server, gửi dữ liệu backup qua VLAN Backup và Monitoring, đi qua firewall VPN của on-premises và được mã hóa bằng các IPSec VPN Tunnel (Tunnel 1 và Tunnel 2) tới VM cloud-backup trên Google Cloud (IP 10.100.0.2). Từ VM cloud-backup, dữ liệu được lưu vào Cloud Storage Bucket có versioning để giữ lịch sử backup và đảm bảo khả năng khôi phục khi cần. Các quyền truy cập được quản lý bằng IAM Service Account, chỉ cho phép VM thực hiện thao tác tạo và đọc object, tuân thủ nguyên tắc Least Privilege. Song song, Cloud Monitoring giám sát trạng thái của VM cloud-backup, kiểm tra uptime định kỳ và gửi cảnh báo khi dịch vụ hoặc VM gặp sự cố. Chỉ các VLAN được phép mới được truy cập Cloud Backup, trong khi các VLAN khác như Student hay Guest bị chặn, đảm bảo mô hình Zero Trust được thực thi. Luồng này minh họa đầy đủ quá trình backup dữ liệu từ on-premises lên Cloud, lưu trữ an toàn và giám sát liên tục, đồng thời đảm bảo chỉ các thành phần được cấp quyền mới truy cập dữ liệu.

## **4. Thiết kế bảo mật và kết nối từ xa**

### **4.1. NAT**

Trong mô hình đề xuất, NAT/PAT được triển khai tại firewall/EDGE để xử lý lưu lượng từ các VLAN nội bộ ra Internet và phục vụ công bố dịch vụ tại DMZ. Hệ thống sử dụng hai dạng NAT chính:

- Source NAT/PAT: Áp dụng cho người dùng nội bộ khi truy cập Internet.
- Static NAT/Port Forwarding: Áp dụng cho các dịch vụ công khai trong vùng DMZ như web server hoặc reverse proxy.

Việc triển khai NAT giúp giảm nguy cơ lộ địa chỉ IP nội bộ, đồng thời cho phép các máy trong mạng private vẫn có thể sử dụng các dịch vụ bên ngoài. Đối với các máy chủ trong DMZ, NAT tĩnh được dùng để công khai một số dịch vụ cần truy cập từ Internet nhưng vẫn đảm bảo được mức độ kiểm soát của firewall.

### **4.2. ACL**

ACL được sử dụng để kiểm soát lưu lượng giữa các VLAN và giữa các vùng bảo mật khác nhau trong hệ thống. ACL được áp dụng trên firewall và có thể kết hợp với

cấu hình trên core switch để điều khiển lưu lượng nội bộ. Một số nguyên tắc chính được áp dụng như sau:

- VLAN Guest chỉ được phép truy cập Internet, không được truy cập vào mạng nội bộ.
- VLAN Student chỉ được phép truy cập các dịch vụ học tập như LMS, không truy cập trực tiếp vào Database hoặc hệ thống quản trị.
- VLAN Staff và Faculty được cấp quyền truy cập vào các dịch vụ nội bộ theo nhu cầu công việc.
- Vùng DMZ chỉ được phép mở các cổng dịch vụ công khai cần thiết.
- Chi nhánh Quận 3 chỉ được truy cập đến một số dịch vụ nội bộ qua VPN.
- Người dùng Remote VPN được xác thực trước khi truy cập vào các tài nguyên bên trong.

### **4.3. VPN**

VPN được triển khai để hỗ trợ người dùng truy cập an toàn từ bên ngoài vào hệ thống nội bộ, đồng thời kết nối các site trong hệ thống mạng phân tán.

#### **a. Site-to-Site VPN**

Site-to-site VPN được sử dụng để kết nối giữa trụ sở chính và chi nhánh Quận 3. Đường hầm VPN được thiết lập trên firewall/router, cho phép hai mạng nội bộ giao tiếp an toàn qua Internet. Toàn bộ dữ liệu truyền qua đường hầm đều được mã hóa, giúp bảo vệ thông tin trước nguy cơ nghe lén hoặc thay đổi nội dung trên đường truyền.

Mục đích của site-to-site VPN là: Kết nối chi nhánh với hệ thống quản lý tại trụ sở chính, cho phép nhân viên chi nhánh truy cập các dịch vụ nội bộ cần thiết và đảm bảo lưu lượng giữa hai site được truyền an toàn.

#### **b. Remote Access VPN**

Remote Access VPN được triển khai cho giảng viên, cán bộ và người dùng được cấp quyền làm việc từ xa. Sau khi xác thực thành công, người dùng sẽ được cấp quyền truy cập vào các tài nguyên nội bộ theo chính sách bảo mật đã thiết lập.

Mô hình này phù hợp với nhu cầu làm việc từ xa, hỗ trợ người dùng truy cập hệ thống ở bất kỳ đâu nhưng vẫn bảo đảm được kiểm soát truy cập tập trung.

**c. Cloud VPN**

Ngoài VPN giữa các site nội bộ, hệ thống còn kết nối với Google Cloud bằng VPN để phục vụ backup, monitoring và các dịch vụ dự phòng. Việc kết nối này giúp hệ thống có thêm một lớp mở rộng ngoài hạ tầng nội bộ, tăng khả năng sẵn sàng và khôi phục dữ liệu khi cần thiết.

## **Chương IV. CẤU HÌNH VÀ MÔ PHỎNG TRÊN GNS3**

### **1. Môi trường mô phỏng**

Để kiểm chứng kiến trúc mạng được đề xuất, nhóm sử dụng phần mềm GNS3 để xây dựng và mô phỏng toàn bộ hệ thống mạng Hybrid Learning Platform. Mô hình được triển khai dựa trên kiến trúc mạng phân cấp (Hierarchical Network Design) gồm các lớp Core, Distribution và Access, kết hợp với các cơ chế bảo mật và kết nối Hybrid Cloud.

Trong môi trường mô phỏng, các thiết bị mạng được xây dựng bằng Cisco IOSv Router, Cisco IOSvL2 Switch và VPCS để mô phỏng máy trạm, máy chủ và các dịch vụ mạng. Hệ thống được phân chia thành nhiều VLAN phục vụ các nhóm người dùng khác nhau như Ban Giám hiệu, Quản trị viên, Giảng viên, Sinh viên, Phòng Lab, Khách và WiFi nội bộ. Bên cạnh đó, hệ thống còn bao gồm các vùng mạng chuyên biệt như Server Farm, DMZ, VPN Zone, Branch Site và Cloud Zone.

Mô hình tích hợp các công nghệ mạng quan trọng gồm VLAN Segmentation, Inter-VLAN Routing, OSPF Dynamic Routing, NAT/PAT, Access Control List (ACL), Site-to-Site VPN, Remote Access VPN, DMZ Security và Hybrid Cloud VPN kết nối với Google Cloud Platform (GCP) thông qua giao thức BGP.

Thông qua môi trường mô phỏng này, nhóm có thể đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống trong các tình huống thực tế như truy cập LMS, phân tách mạng bằng ACL, kết nối người dùng từ xa, kết nối chi nhánh và sao lưu dữ liệu lên nền tảng đám mây, đồng thời kiểm tra hiệu quả của các cơ chế bảo mật được triển khai trong hệ thống.

### **2. Cấu hình hệ thống**

Sau khi hoàn thành thiết kế kiến trúc mạng, nhóm tiến hành triển khai cấu hình trên môi trường GNS3 nhằm mô phỏng hoạt động thực tế của hệ thống Hybrid Learning Platform. Các thành phần được cấu hình bao gồm VLAN, định tuyến, dịch vụ cấp phát địa chỉ IP, kết nối Internet, VPN và các chính sách kiểm soát truy cập nhằm đảm bảo khả năng vận hành và an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

#### **2.1. Cấu hình Routing**

Để cho phép các VLAN và các vùng mạng khác nhau có thể giao tiếp với nhau, hệ thống triển khai cơ chế Inter-VLAN Routing trên các switch Layer 3.

Các Interface VLAN trên DIST-USER, DIST-SERVER và DIST-DMZ được sử dụng làm Default Gateway cho từng VLAN.

Các SVI được cấu hình làm default gateway cho từng VLAN theo bảng địa chỉ IP ở Chương III. Inter-VLAN Routing được bật trên các switch Layer 3 để cho phép các VLAN giao tiếp theo chính sách định tuyến và ACL.

Giao thức định tuyến OSPF được triển khai trên toàn bộ hệ thống Core, Distribution, VPN Zone và Cloud nhằm tự động trao đổi thông tin định tuyến giữa các khu vực mạng. Các Router-ID được cấu hình như sau:

| Thiết bị      | Router-ID |
|---------------|-----------|
| DIST-USER     | 1.1.1.1   |
| CORE-PRIMARY  | 2.2.2.2   |
| CORE-BACKUP   | 3.3.3.3   |
| DIST-SERVER   | 4.4.4.4   |
| DIST-DMZ      | 5.5.5.5   |
| FIREWALL-VPN  | 6.6.6.6   |
| VPN-ZONE      | 7.7.7.7   |
| Branch-Router | 8.8.8.8   |
| CLOUD         | 9.9.9.9   |

Ngoài OSPF, kết nối Hybrid Cloud sử dụng BGP AS65002 trên FIREWALL-VPN để trao đổi route với Google Cloud thông qua hai đường hầm VPN IPsec dự phòng.

## 2.2. Cấu hình DHCP

Hệ thống triển khai dịch vụ DHCP nhằm tự động cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị đầu cuối trong từng VLAN. Mỗi VLAN được cấp phát địa chỉ IP thuộc đúng dải mạng đã thiết kế, đồng thời nhận được các thông tin cấu hình bao gồm: Địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway và DNS Server.

DHCP pool được tạo tương ứng với từng VLAN người dùng, sử dụng default gateway và subnet mask theo bảng phân bổ IP ở Chương III.

Việc sử dụng DHCP giúp giảm thời gian cấu hình thủ công, hạn chế sai sót và thuận tiện trong quá trình quản trị hệ thống.

### 2.3. Cấu hình NAT/PAT

Để cho phép các mạng nội bộ truy cập Internet, cơ chế NAT/PAT được triển khai trên thiết bị EDGE. Hai đường Internet từ ISP1 và ISP2 được kết nối tới EDGE nhằm cung cấp khả năng dự phòng và cân bằng tải. EDGE sử dụng: NAT Overload (PAT), NAT Static cho VPN và Default Route ra Internet.

ACL NAT\_TO\_INTERNET được sử dụng để xác định các mạng nội bộ được phép thực hiện NAT. PAT cho phép nhiều thiết bị trong mạng LAN cùng sử dụng một địa chỉ IP Public khi truy cập Internet, giúp tiết kiệm tài nguyên IPv4 và đơn giản hóa việc quản lý. Ngoài ra các cổng UDP 500 và UDP 4500 được NAT tĩnh phục vụ hoạt động của giao thức IPsec VPN.

### 2.4. Cấu hình VPN

Hệ thống triển khai ba hình thức VPN nhằm hỗ trợ mô hình Hybrid Learning Platform: Site-to-Site VPN

Kết nối trụ sở chính với Chi nhánh Quận 3 thông qua VPN-ZONE và Branch-Router. Mạng chi nhánh sử dụng:

- VLAN 300
- Network: 10.30.0.0/25
- Remote Access VPN

Cho phép người dùng từ xa truy cập vào tài nguyên nội bộ. Mạng Remote VPN:

- VLAN 400
- Network: 10.40.0.0/26

Người dùng VPN được cấp quyền truy cập tới LMS và File Server nhưng bị hạn chế truy cập vào các VLAN quản trị.

Cloud VPN: Hệ thống thiết lập hai đường hầm IPsec Tunnel kết nối tới Google Cloud Platform:

- Tunnel 1 → 34.124.42.75
- Tunnel 2 → 35.220.24.26

Giao thức IKEv2 kết hợp IPsec được sử dụng để mã hóa dữ liệu. BGP được triển khai trên hai đường hầm nhằm đảm bảo khả năng dự phòng và tự động chuyển hướng khi một kết nối gặp sự cố.

## 2.5. Cấu hình ACL

ACL cho VLAN Student: Ngăn sinh viên truy cập: VLAN BGH, VLAN ADMIN, Database Server, Authentication Server, Monitoring Server, VM Server, Backup Server. Nhưng vẫn được phép truy cập LMS và Internet.

ACL cho VLAN Guest: Người dùng Guest chỉ được truy cập Internet. Toàn bộ lưu lượng truy cập tới các mạng nội bộ bị chặn.

ACL cho DMZ: Các máy chủ Web, Proxy và LMS Public trong DMZ không được phép chủ động truy cập vào các mạng nội bộ 10.10.0.0/16.

→ Điều này giúp cô lập vùng DMZ khỏi hệ thống mạng bên trong.

ACL cho Branch User: Người dùng chi nhánh không được truy cập: VLAN BGH, VLAN ADMIN, Database Server, Backup Server. Nhưng được phép truy cập LMS Server phục vụ học tập.

ACL cho Remote VPN User: Người dùng VPN từ xa không được truy cập: VLAN BGH, VLAN ADMIN, VLAN Student, VLAN Guest. Chỉ được phép truy cập các dịch vụ cần thiết như LMS Server và File Server.

→ Việc triển khai ACL theo nguyên tắc **Least Privilege** giúp hạn chế truy cập trái phép, giảm nguy cơ lây lan mã độc và tăng cường bảo mật cho toàn bộ hệ thống mạng.

## 3. Kiểm thử hệ thống

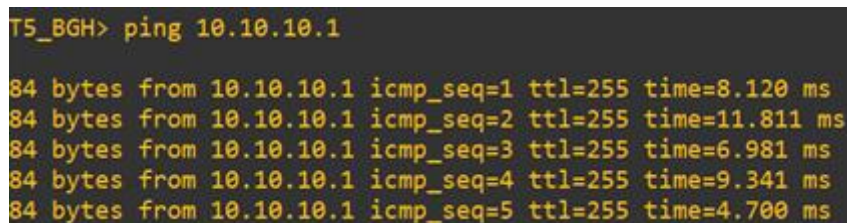
Sau khi hoàn thành quá trình cấu hình VLAN, định tuyến, NAT/PAT, VPN và ACL, tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá khả năng hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng.

### 3.1. Kiểm thử kết nối nội bộ

Mục đích là kiểm tra khả năng liên lạc giữa các VLAN và các vùng mạng trong hệ thống.

#### Test 1: User VLAN truy cập Gateway

– Tại máy T5\_BGH: *ping 10.10.10.1*



```
T5_BGH> ping 10.10.10.1
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.120 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=11.811 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=6.981 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=9.341 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.700 ms
```

→ Chứng minh thiết bị đầu cuối có thể liên lạc với Gateway VLAN.

**Test 2: Ping giữa các VLAN**

- Tại máy T5\_ADMIN: *ping 10.10.30.2*

```
T5_BGH> ping 10.10.30.2
84 bytes from 10.10.30.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=11.729 ms
84 bytes from 10.10.30.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=10.469 ms
84 bytes from 10.10.30.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=9.494 ms
84 bytes from 10.10.30.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.929 ms
84 bytes from 10.10.30.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=22.038 ms
```

→ Chứng minh chức năng Inter-VLAN Routing hoạt động bình thường.

**Test 3: Truy cập Server Farm**

- Tại máy T12\_GV: *ping 10.10.100.2* (Kiểm tra LMS Server)

```
T12_GV> ping 10.10.100.2
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=22.189 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=21.742 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=16.512 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=19.382 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=18.710 ms
```

**Test 4: Kiểm tra bảng định tuyến OSPF**

- Trên DIST-USER: *show ip route ospf*. Xuất hiện route học được từ OSPF tới:

```
0 10.10.100.0/28 [110/3] via 172.16.0.2, 00:08:59, GigabitEthernet0/0
0 10.10.110.0/28 [110/3] via 172.16.0.2, 00:08:59, GigabitEthernet0/0
0 10.10.120.0/28 [110/3] via 172.16.0.2, 00:08:59, GigabitEthernet0/0
0 10.10.130.0/28 [110/3] via 172.16.0.2, 00:08:59, GigabitEthernet0/0
0 10.10.140.0/28 [110/3] via 172.16.0.2, 00:08:59, GigabitEthernet0/0
0 10.10.150.0/27 [110/3] via 172.16.0.2, 00:08:59, GigabitEthernet0/0
0 10.10.160.0/28 [110/3] via 172.16.0.2, 00:08:59, GigabitEthernet0/0
0 10.10.200.0/28 [110/3] via 172.16.0.6, 00:08:59, GigabitEthernet0/1
0 10.10.210.0/28 [110/3] via 172.16.0.6, 00:08:59, GigabitEthernet0/1
0 10.10.220.0/28 [110/3] via 172.16.0.6, 00:08:59, GigabitEthernet0/1
```

→ Điều này chứng minh các router đã trao đổi route thành công.

**3.2. Kiểm thử truy cập Internet**

Mục đích đánh giá chức năng NAT/PAT và kết nối Internet.

**Test 1: Ping Internet**

- Tại máy T5\_STAFF: *ping 8.8.8.8*

```
T5_BGH> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=124 time=183.227 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=124 time=139.158 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=124 time=131.124 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=124 time=135.596 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=124 time=129.324 ms
```

**Test 2: Kiểm tra NAT Translation**

- Trên EDGE: *show ip nat translations*

```
EDGE#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 192.168.212.133:8069 10.10.10.2:8069 8.8.8.8:8069      8.8.8.8:8069
icmp 192.168.212.133:8325 10.10.10.2:8325 8.8.8.8:8325      8.8.8.8:8325
icmp 192.168.212.133:8581 10.10.10.2:8581 8.8.8.8:8581      8.8.8.8:8581
icmp 192.168.212.133:8837 10.10.10.2:8837 8.8.8.8:8837      8.8.8.8:8837
icmp 192.168.212.133:9093 10.10.10.2:9093 8.8.8.8:9093      8.8.8.8:9093
udp 192.168.212.133:500 200.1.1.1:500 34.124.42.75:500 34.124.42.75:500
udp 192.168.212.133:500 200.1.1.1:500 34.124.42.75:500 34.124.42.75:500
udp 192.168.212.133:500 200.1.1.1:500 35.220.24.26:500 35.220.24.26:500
udp 192.168.212.133:500 200.1.1.1:500 35.220.24.26:500 35.220.24.26:500
udp 192.168.212.133:500 200.1.1.1:500 --- ---
udp 192.168.212.133:4500 200.1.1.1:4500 --- ---
```

→ Chứng minh PAT hoạt động.

**Test 3: Kiểm tra NAT Statistics**

- Thực hiện: *show ip nat statistics*

```
EDGE#show ip nat statistics
Total active translations: 6 (0 static, 6 dynamic; 6 extended)
Peak translations: 11, occurred 00:01:43 ago
Outside interfaces:
  GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1
Inside interfaces:
  GigabitEthernet0/2
Hits: 28 Misses: 0
CEF Translated packets: 28, CEF Punted packets: 0
```

→ Có giá trị tăng khi sinh lưu lượng Internet.

**3.3. Kiểm thử VPN**

Mục đích kiểm tra kết nối VPN giữa hệ thống chính, chi nhánh và Google Cloud.

**Test 1: Branch User truy cập LMS**

- Tại Branch-User: *ping 10.10.100.2*

```
Branch-User> ping 10.10.100.2

84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=1 ttl=59 time=117.809 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=2 ttl=59 time=81.895 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=3 ttl=59 time=39.139 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=4 ttl=59 time=61.675 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=5 ttl=59 time=53.802 ms
```

→ Chứng minh Site-to-Site VPN hoạt động.

**Test 2: Remote User truy cập LMS**

- Tại Remote-User: *ping 10.10.100.2*

```
Remote-User> ping 10.10.100.2
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=1 ttl=60 time=27.550 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=2 ttl=60 time=22.111 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=3 ttl=60 time=27.802 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=4 ttl=60 time=30.292 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=5 ttl=60 time=29.110 ms
```

→ Chứng minh Remote Access VPN hoạt động.

### Test 3: Kiểm tra Tunnel IPsec

- Trên FIREWALL-VPN: *show crypto ikev2 sa*

```
FIREWALL-VPN#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 200.1.1.1/500 35.220.24.26/500 none/none IN-NEG
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
2 200.1.1.1/500 34.124.42.75/500 none/none IN-NEG
```

### Test 4: Kiểm tra BGP với Google Cloud

- Trên FIREWALL-VPN: *show ip bgp summary*

```
FIREWALL-VPN#show ip bgp summary

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd
169.254.90.21 4 65001 119 122 12 0 0 00:35:14 1
169.254.220.85 4 65001 108 109 12 0 0 00:31:41 1
```

→ Hai peer VPN Tunnel ở trạng thái Established.

## 3.4. Kiểm thử chính sách bảo mật

Mục đích xác minh các ACL đã hoạt động đúng yêu cầu thiết kế.

### Test 1: Student không được truy cập Database

- Tại T12\_SV: *ping 10.10.110.2*

```
T12_SV> ping 10.10.110.2
*10.10.40.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=28.677 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.40.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=26.086 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.40.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=12.227 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.40.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=18.087 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.40.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.064 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

→ Do ACL STUDENT\_POLICY chặn truy cập Database Server.

### Test 2: Student được truy cập LMS

- Tại T12\_SV: *ping 10.10.100.2*

```
T12_SV> ping 10.10.100.2

84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=60.478 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=32.166 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=20.194 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=37.839 ms
84 bytes from 10.10.100.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=27.522 ms
```

### Test 3: Guest không được truy cập mạng nội bộ

- Tại T12\_GUEST: *ping 10.10.100.2*

```
T12_GUEST> ping 10.10.100.2

*10.10.60.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.083 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.60.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=17.621 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.60.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=17.565 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.60.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=13.892 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.10.60.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=10.447 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

### Test 4: Branch User không truy cập Database

- Tại Branch-User: *ping 10.10.110.2*

```
Branch-User> ping 10.10.110.2

*10.30.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=27.554 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.30.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=11.714 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.30.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=8.422 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.30.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=6.798 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.30.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.280 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

### Test 5: Remote User không truy cập VLAN BGH

- Tại Remote-User: *ping 10.10.10.2*

```
Remote-User> ping 10.10.10.2

*10.40.0.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=5.489 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.40.0.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.612 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.40.0.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.611 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.40.0.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=1.508 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*10.40.0.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.829 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
```

## 4. Môi trường Cloud

### 4.1. VPC Network

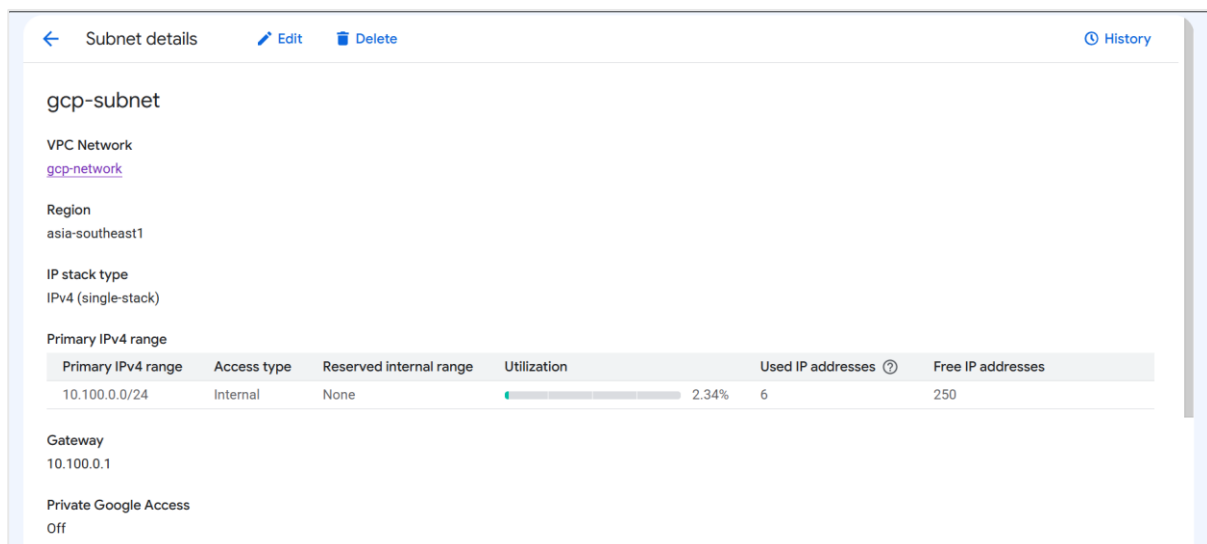
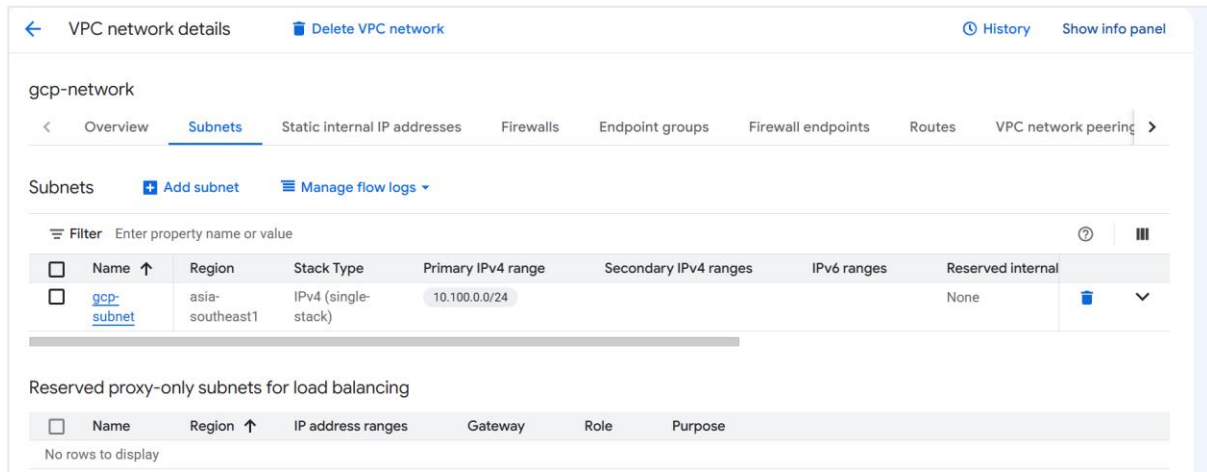
- Chức năng: Tạo mạng ảo riêng cho toàn bộ các tài nguyên GCP của đồ án, cô lập khỏi các mạng khác trên GCP.

| VPC networks <a href="#">Manage flow logs</a> |                             |         |       |        |                |          |                    |                |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------|--------|----------------|----------|--------------------|----------------|--------------|
| Filter Enter property name or value           |                             |         |       |        |                |          |                    |                |              |
| <input type="checkbox"/>                      | Name ↑                      | Subnets | MTU ⓘ | Mode   | IPv6 ULA range | Gateways | Flow log configs ⓘ | Firewall rules | Global dynam |
| <input type="checkbox"/>                      | <a href="#">default</a>     | 42      | 1460  | Auto   |                |          |                    | 14             | Off          |
| <input type="checkbox"/>                      | <a href="#">gcp-network</a> | 1       | 1460  | Custom |                |          |                    | 6              | Off          |

- Hoạt động: Tạo mạng ảo riêng cho toàn bộ các tài nguyên GCP của đồ án, cô lập khỏi các mạng khác trên GCP.

## 4.2. Subnet (10.100.0.0/24)

- Chức năng: Cung cấp địa chỉ IP cho các máy ảo trong VPC.



- Hoạt động: VM cloud-backup và cloud-monitoring được cấp IP trong subnet này, mọi traffic đi vào/ra phải đi qua firewall rules hoặc VPN tunnel
- Mục đích: Giúp kiểm soát traffic từ GNS3/branch/remote user vào Cloud. Để thiết lập NAT exemption và ACL trên FIREWALL-VPN, chỉ định các nguồn được phép truy cập

## 4.3. HA VPN Gateway

- Chức năng: Kết nối an toàn giữa GNS3 (on-premises) và GCP.

Network Connectivity / VPN / VPN gateway: gcp-vpn-gw

← Cloud VPN gateway details Delete VPN gateway

**gcp-vpn-gw**  
High-availability (HA) Cloud VPN gateway

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| VPC network       | <a href="#">gcp-network</a>                            |
| Region            | asia-southeast1                                        |
| IP version        | IPv4                                                   |
| IP stack type     | IPv4 (single-stack)                                    |
| IP address        | Interface: 0 34.124.42.75<br>Interface: 1 35.220.24.26 |
| High availability | Yes                                                    |
| Logs              | <a href="#">View</a>                                   |
| Tags              | — <a href="#">Add</a>                                  |

**VPN tunnels**

[Add VPN tunnel](#) [Delete VPN tunnels](#)

**Filter** Filter by VPN tunnel properties

| <input type="checkbox"/> | VPN tunnel name ↑            | Peer gateway IP address | Routing type  |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">tunnel-1-new</a> | 171.250.164.194         | Dynamic (BGP) |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">tunnel-2-new</a> | 171.250.164.194         | Dynamic (BGP) |

**VPN tunnels**

[Add VPN tunnel](#) [Delete VPN tunnels](#)

**Filter** Filter by VPN tunnel properties

| <input type="checkbox"/> | VPN tunnel name ↑            | Peer gateway IP address | Routing type  |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">tunnel-1-new</a> | 171.250.164.194         | Dynamic (BGP) |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">tunnel-2-new</a> | 171.250.164.194         | Dynamic (BGP) |

- Hoạt động: Tạo hai tunnel HA (High Availability) để truyền dữ liệu VPN. Bất kỳ tunnel nào gặp sự cố, tunnel còn lại vẫn duy trì kết nối.
- Mục đích: Đảm bảo tính sẵn sàng cao cho Hybrid Cloud Backup/Monitoring. Phù hợp với mô hình Multi-campus: Branch và Remote Users có thể gửi backup hoặc dữ liệu monitoring liên tục.

## 4.4. Cloud Router

- Chức năng: Tự động quảng bá và học route BGP giữa on-premises và GCP.

| Cloud Router                                                                                                                                                            |                            |                             |                 |                         |                  |                            |                                                              |                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <a href="#">Cloud Routers</a> <a href="#">BGP sessions</a> <a href="#">BGP route policies</a> <a href="#">Advertised and learned routes</a> <a href="#">Best routes</a> |                            |                             |                 |                         |                  |                            |                                                              |                                      |                      |
| Routers <a href="#">+ Create router</a> <a href="#">Refresh</a>                                                                                                         |                            |                             |                 |                         |                  |                            |                                                              |                                      |                      |
| Filter   Enter property name or value                                                                                                                                   |                            |                             |                 |                         |                  |                            |                                                              |                                      |                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                | Name ↑                     | Network                     | Region          | Interconnect encryption | Cloud Router ASN | Interconnect / VPN gateway | Connection                                                   | BGP sessions                         | Logs                 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                | <a href="#">gcp-router</a> | <a href="#">gcp-network</a> | asia-southeast1 | Unencrypted             | 65001            | <a href="#">gcp-vpn-gw</a> | <a href="#">tunnel-1-new</a><br><a href="#">tunnel-2-new</a> | bgp-tunnel-1-new<br>bgp-tunnel-2-new | <a href="#">View</a> |

| Logs Explorer                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <a href="#">Query library</a> <a href="#">Share link</a> <a href="#">Preferences</a> 3:48 PM - 4:03 PM   ICT <a href="#">Learn</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project logs   Search all fields   Run query                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logs will be loaded from current project   All severities   Correlate by   Show query                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <pre>1 resource.type="gce_router" 2 resource.labels.router_id="4969734685893619562"</pre>                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Example queries   Query language guide   Language: LQL                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fields   Timeline   No data found   Re-run query                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 results   Actions                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| To view older entries:   Extend time by: 1 minute   Edit time                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| To view newer entries:   Extend time by: 1 minute   Edit time                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

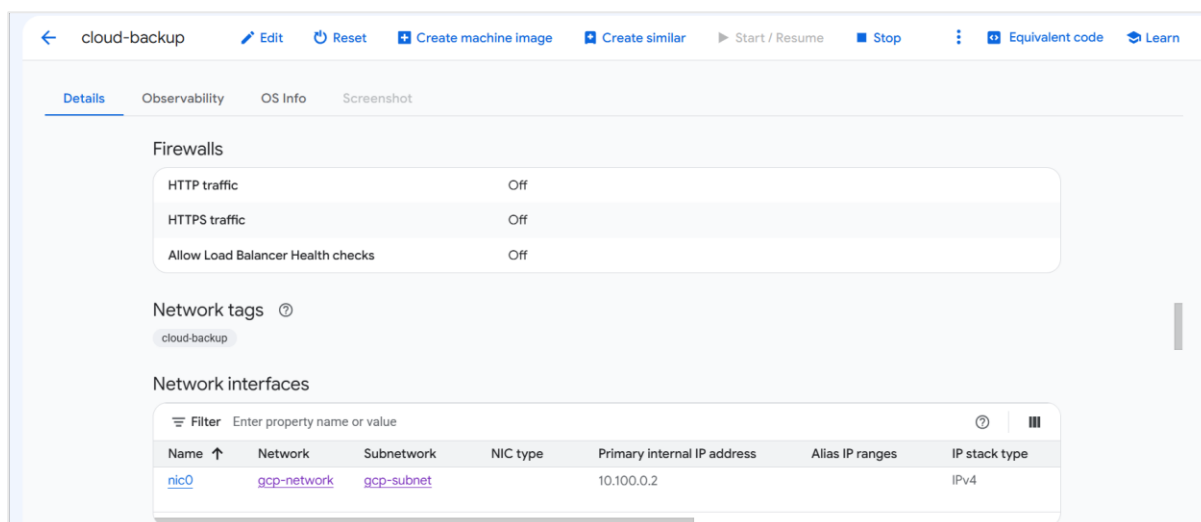
- Hoạt động: Khi BGP peer được thiết lập, router tự động học route 10.10.0.0/16 (mạng GNS3) và quảng bá subnet 10.100.0.0/24 (GCP) cho GNS3.
- Mục đích: Giảm cấu hình static route thủ công, để mở rộng mạng nếu thêm VLAN hoặc site. Tăng độ tin cậy trong mô hình Hybrid Cloud vì route tự động cập nhật khi tunnel hoặc mạng thay đổi.

## 4.5. Compute Engine VMs

| VM instances                          |        |                                     |                   |                 |           |                                      |                                         |         |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Filter   Enter property name or value |        |                                     |                   |                 |           |                                      |                                         |         |
| <input type="checkbox"/>              | Status | Name ↑                              | Zone              | Recommendations | In use by | Internal IP                          | External IP                             | Connect |
| <input type="checkbox"/>              | ✓      | <a href="#">cloud-backup</a>        | asia-southeast1-a |                 |           | 10.100.0.2 ( <a href="#">nic0</a> )  | 34.126.126.20 ( <a href="#">nic0</a> )  | SSH     |
| <input type="checkbox"/>              | ✓      | <a href="#">cloud-monitoring-vm</a> | asia-southeast1-a |                 |           | 10.100.0.20 ( <a href="#">nic0</a> ) | 35.240.135.171 ( <a href="#">nic0</a> ) | SSH     |

### 4.5.1. Máy cloud-backup

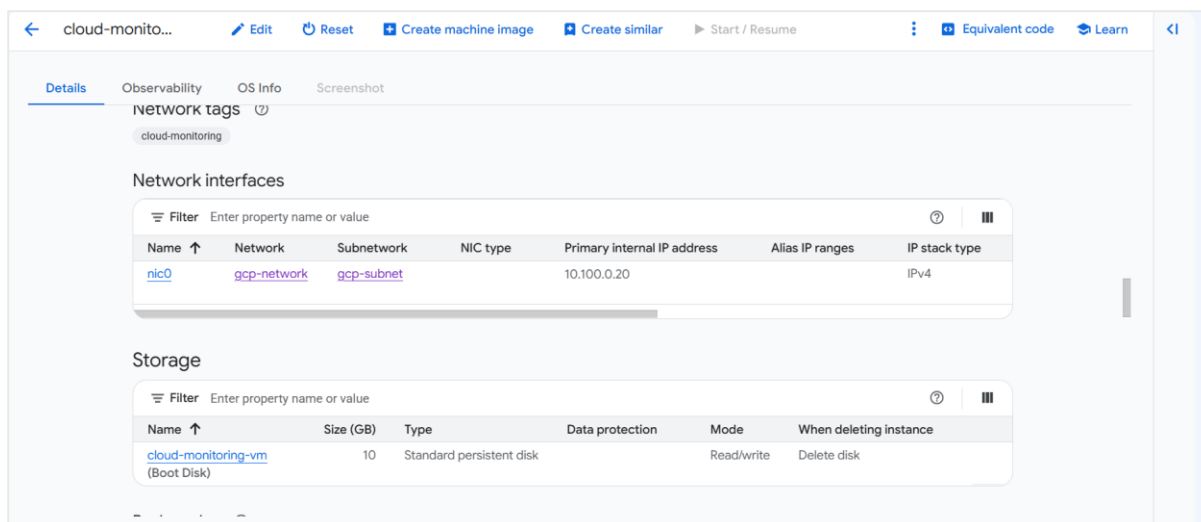
- Chức năng: Nhận dữ liệu backup từ LMS/server on-premises.



- Hoạt động: VM này nằm trong subnet 10.100.0.0/24, nhận traffic từ Backup VLAN (10.10.160.0/28) qua VPN tunnel, upload dữ liệu vào Cloud Storage bucket.
- Mục đích: Tách riêng máy backup để kiểm soát và giám sát traffic. Dễ triển khai quy tắc firewall Zero Trust (chỉ Backup VLAN được truy cập). Giúp minh họa luồng backup end-to-end từ on-premises lên cloud.

#### 4.5.2. Máy cloud-monitoring-vm

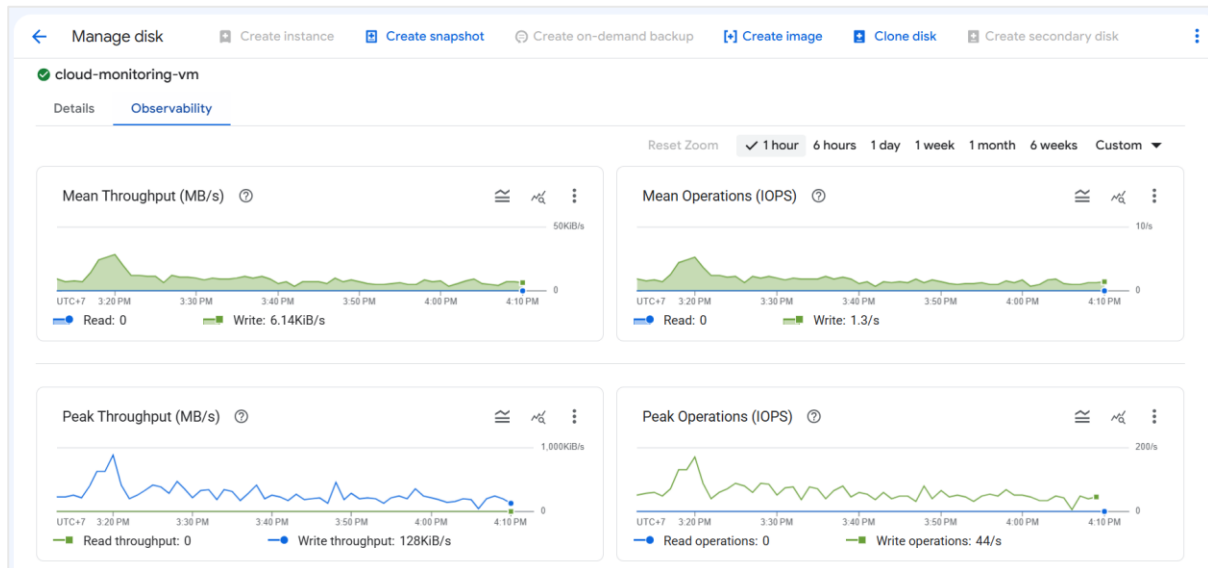
- Chức năng: Giám sát trạng thái dịch vụ, backup VM, tạo dashboard/alert.



- Hoạt động: Nhận traffic ICMP/TCP từ Monitoring VLAN (10.10.140.0/28) qua firewall, cho phép kiểm tra uptime và trạng thái VM
- Mục đích: Tách monitoring để không làm ảnh hưởng trực tiếp tới backup VM. Cho phép minh chứng Zero Trust mở rộng lên Cloud: chỉ VLAN/host được phép mới truy cập monitoring

## 4.6. Cloud Storage Bucket

- Chức năng: Lưu trữ bản backup LMS



- Hoạt động: VM Cloud-backup upload file backup vào bucket gs://nt-uit-lms-backup. Có versioning để giữ lịch sử backup

```
g23520964@cloud-backup:~$ echo "LMS backup demo $(date)" > lms_backup_demo.txt
g23520964@cloud-backup:~$ gcloud storage cp lms_backup_demo.txt gs://nt-uit-lms-backup/lms-files/
Copying file:///lms_backup_demo.txt to gs://nt-uit-lms-backup/lms-files/lms_backup_demo.txt
Completed files 1/1 | 45.0B/45.0B
g23520964@cloud-backup:~$ gcloud storage ls -l gs://nt-uit-lms-backup/lms-files/
0 2026-05-04T16:54:40Z gs://nt-uit-lms-backup/lms-files/.keep
45 2026-05-30T10:14:37Z gs://nt-uit-lms-backup/lms-files/lms_backup_demo.txt
TOTAL: 2 objects, 45 bytes (45.00B)
```

- Kiểm tra upload file lên bucket thành công

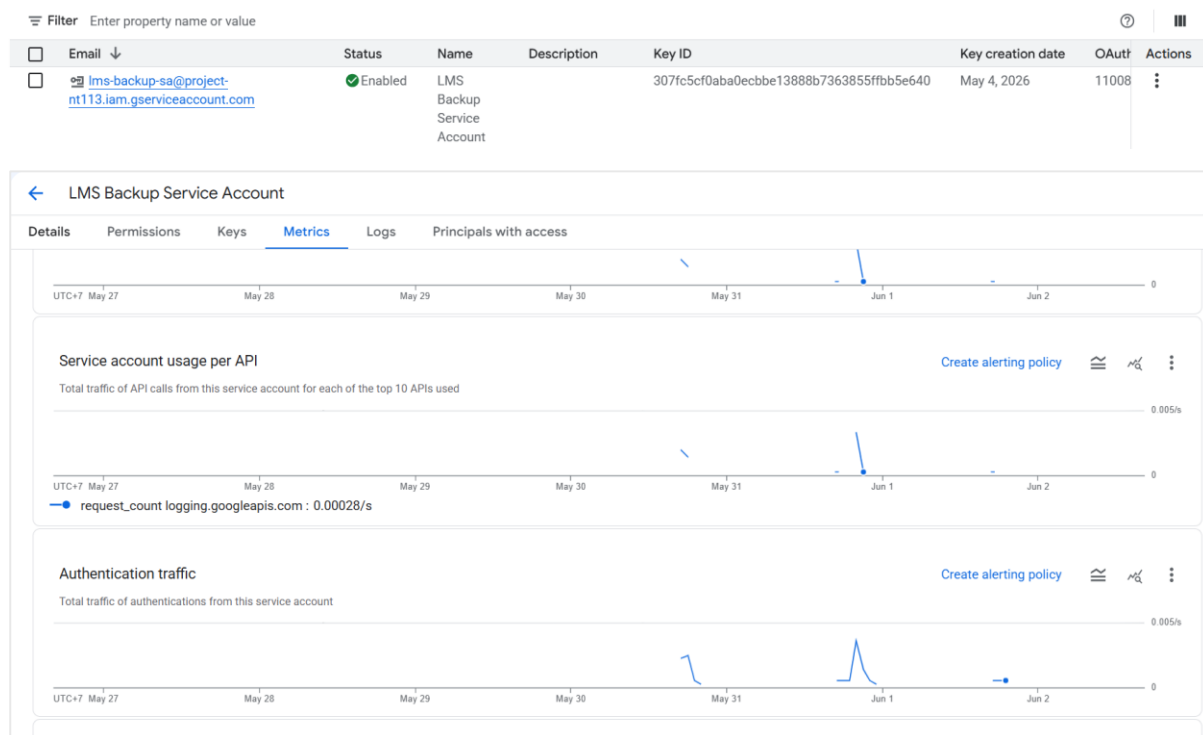
| Name           | Size | Type   | Created | Storage class | Last modified | Object contexts |
|----------------|------|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| config-backup/ | —    | Folder | —       | —             | —             | —               |
| db-dumps/      | —    | Folder | —       | —             | —             | —               |
| lms-files/     | —    | Folder | —       | —             | —             | —               |
| logs/          | —    | Folder | —       | —             | —             | —               |

- Cấu trúc thư mục của Storage Bucket sau khi upload file.

- Mục đích: Phục vụ Disaster Recovery/ Hybrid Cloud. Bucket riêng tư (public access prevention) đảm bảo dữ liệu backup không bị truy cập trái phép. Versioning giúp phục hồi dữ liệu trong trường hợp xóa nhầm hoặc có corruption.

#### 4.7. IAM Service Account (lms-backup-sa)

- Chức năng: Cấp quyền truy cập giới hạn cho cloud-backup VM.



- Các chỉ số theo dõi của Service Account
- Hoạt động: Service account chỉ có quyền Storage Object Creator/Viewer, không có quyền Owner.
- Mục đích: Tuân theo nguyên tắc Least Privilege. Đảm bảo Zero Trust trên Cloud: VM backup chỉ có quyền ghi và đọc file backup, không thao tác khác.

#### 4.8. Firewall Rules GCP

- Chức năng: Kiểm soát traffic vào VM cloud-backup và cloud-monitoring.

Refresh

Configure logs

Delete

Filter

Network : projects/project-nt113/global/networks/gcp-network

Enter property name or value

✕

?

⋮

| <input type="checkbox"/> | Name                                        | Type    | Targets          | Filters    | Protocols / ports                     | Action | Priority | Network ↓                   | Logs | Hit count |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|------------------|------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">allow-backup-from-gns3</a>      | Ingress | cloud-backup     | IP ranges: | tcp<br>udp:53<br>icmp                 | Allow  | 1000     | <a href="#">gcp-network</a> | Off  | ▼         |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">allow-from-lab</a>              | Ingress | Apply to all     | IP ranges: | tcp:22, 53, 80, 443<br>udp:53<br>icmp | Allow  | 1000     | <a href="#">gcp-network</a> | Off  | ▼         |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">allow-http-cloud-backup</a>     | Ingress | cloud-backup     | IP ranges: | tcp:80                                | Allow  | 1000     | <a href="#">gcp-network</a> | Off  | ▼         |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">allow-iptables-cloud-backup</a> | Ingress | cloud-backup     | IP ranges: | tcp:22                                | Allow  | 1000     | <a href="#">gcp-network</a> | Off  | ▼         |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">allow-monitoring-from-gns3</a>  | Ingress | cloud-monitoring | IP ranges: | tcp:22, 80, 3000, 9090, 9100<br>icmp  | Allow  | 1000     | <a href="#">gcp-network</a> | Off  | ▼         |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">sshbackup</a>                   | Ingress | Apply to all     | IP ranges: | tcp:22                                | Allow  | 1000     | <a href="#">gcp-network</a> | Off  | ▼         |

- Hoạt động:
  - + Rule allow-backup-from-gns3: cho phép traffic ICMP/TCP từ Backup VLAN 10.10.160.0/28.
  - + Rule allow-monitoring-from-gns3: cho phép traffic ICMP/TCP từ Monitoring VLAN 10.10.140.0/28.
  - + Mọi VLAN khác (Student, Guest) bị deny mặc định.
- Mục đích: Thể hiện Zero Trust/ least privilege: chỉ cho phép đúng VLAN được phép, chặn tất cả VLAN khác. Cho phép Student/Guest không truy cập được Cloud Backup

#### 4.9. Cloud Monitoring/ Uptime Check

- Chức năng: Giám sát trạng thái VM, backup service, tạo cảnh báo khi service fail.

Uptime checks

[+ Create uptime check](#)

[+ 1 recommended alert](#)
[Learn](#)



Try the new Synthetic monitoring capability! New

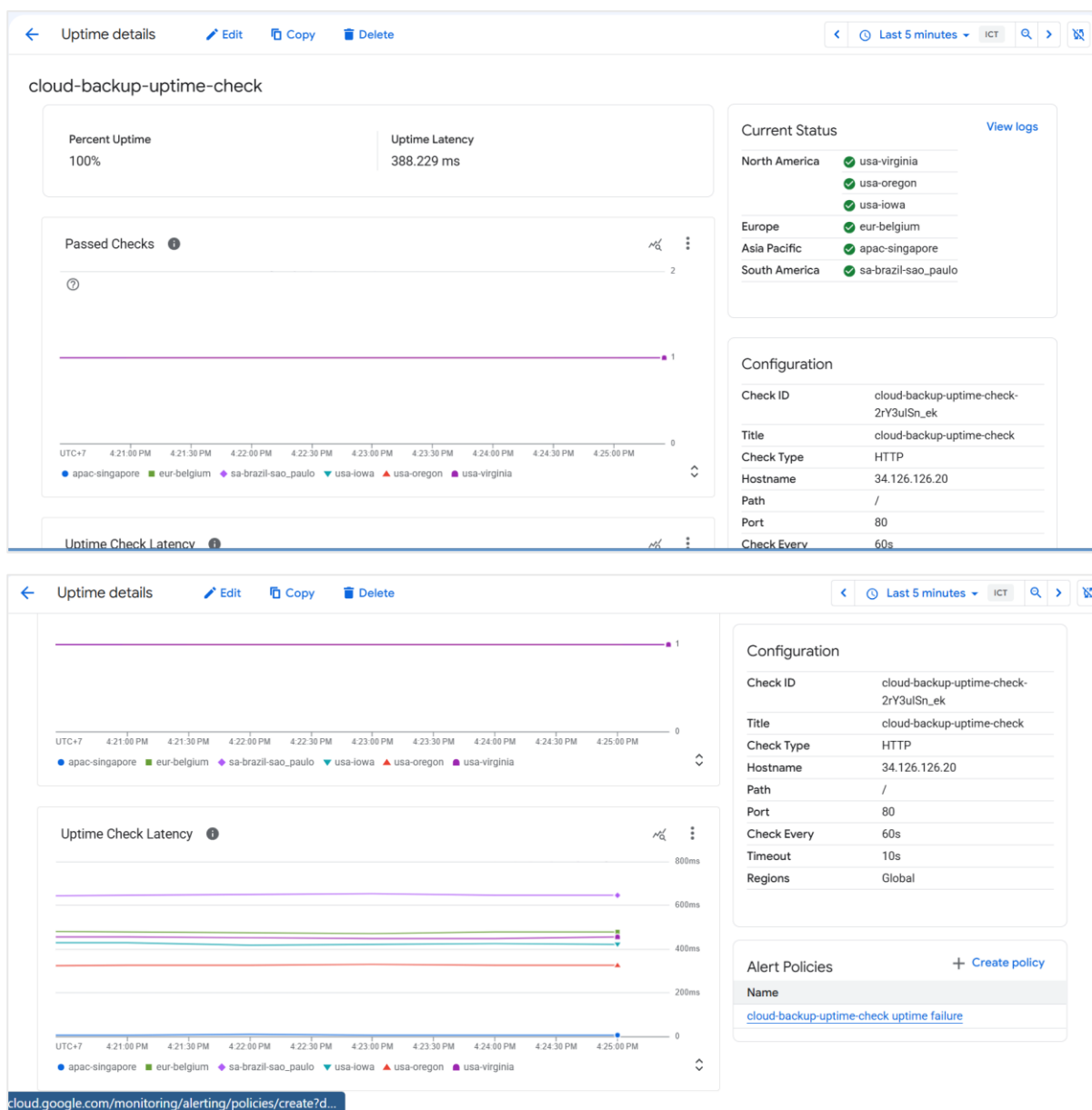
Proactively monitor your application's critical user journeys by simulating user behavior. Detect and alert on failures, and receive detailed reports for debugging. [Learn more](#)

[Create Synthetic Monitor](#)
[View Documentation](#)

Filter

Enter property name or value

| Display Name ↑                            | Asia Pacific | Europe | North America | South America | Policies |
|-------------------------------------------|--------------|--------|---------------|---------------|----------|
| <a href="#">cloud-backup-uptime-check</a> | ✓            | ✓      | ✓             | ✓             | 1        |



- Hoạt động:
  - + Uptime check ping port 80 hoặc ICMP trên cloud-backup-vm.
  - + Nếu VM bị tắt hoặc service không chạy → Báo lỗi.
- Mục đích: Minh chứng Hybrid Cloud Monitoring trong đề tài. Cho phép kiểm tra trạng thái backup/monitoring từ on-premises và GCP. Thể hiện cơ chế giám sát và phản hồi trong báo cáo.

## 5. Đánh giá kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống mạng được triển khai thành công trên nền tảng GNS3 theo mô hình Hybrid Learning Platform. Các VLAN được phân tách đúng chức năng, định tuyến OSPF hoạt động ổn định giữa các vùng mạng, NAT/PAT cho

phép người dùng truy cập Internet thông qua hai đường ISP dự phòng. Hệ thống VPN bảo đảm kết nối an toàn giữa trụ sở chính, chi nhánh, người dùng từ xa và môi trường Google Cloud. Các ACL được áp dụng đúng chính sách bảo mật, ngăn chặn truy cập trái phép đến các tài nguyên quan trọng như Database, Backup và mạng quản trị. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng các yêu cầu về tính sẵn sàng, khả năng mở rộng và an toàn thông tin của mô hình mạng đề xuất.

## Chương V. CHI PHÍ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Phần chi phí được thiết kế dưới dạng ba proposal/gói triển khai cho khách hàng: Basic, Standard và Enterprise. Gói Standard là phương án đang được mô phỏng trong đồ án hiện tại. Gói Basic là phương án scale giảm từ kiến trúc Standard để tiết kiệm chi phí. Gói Enterprise là phương án scale tăng với dự phòng, bảo mật và giám sát nâng cao.

### 1. Cơ sở tính chi phí

Các mức chi phí dưới đây là dự toán tham khảo phục vụ báo cáo môn học. Giá thực tế phụ thuộc hãng thiết bị, license, VAT, bảo hành, số lượng mua, tỉ giá và nhà cung cấp. Chi phí GCP được ước lượng theo các thành phần dùng trong mô hình: HA VPN Tunnel, Compute Engine VM, Cloud Storage, Cloud Monitoring/Logging và data transfer. GCP tính phí Cloud VPN theo tunnel/giờ và traffic IPsec; HA VPN cần 2 tunnel để đạt thiết kế sẵn sàng cao. Compute Engine, Cloud Storage và Cloud Monitoring tính theo tài nguyên sử dụng.

### 2. Chi phí thiết bị

Dựa trên mô hình mạng đã thiết kế cho Trường Đại học NT-UIT gồm hai tòa nhà tại trụ sở chính, một chi nhánh đào tạo từ xa, hệ thống Server Farm, vùng DMZ, mạng Wi-Fi tập trung, VPN và kết nối Google Cloud, nhóm tiến hành xây dựng dự toán chi phí thiết bị phục vụ triển khai thực tế.

Trong quá trình khảo sát thị trường, nhóm tham khảo các thiết bị thuộc nhiều nhà cung cấp như MikroTik, TP-Link, Cisco, Fortinet, Aruba, HPE và Dell. Việc lựa chọn thiết bị được thực hiện theo quy mô hạ tầng dự kiến thay vì số lượng thiết bị mô phỏng trên GNS3.

#### 2.1. Gói basic

Phù hợp với giai đoạn thử nghiệm hoặc cơ sở đào tạo quy mô nhỏ.

| Thiết bị    | Tên thiết bị      | Số lượng | Đơn giá   |
|-------------|-------------------|----------|-----------|
| Edge Router | MikroTik RB760iGS | 2        | ~5 triệu  |
| Firewall    | FortiGate 40F     | 1        | ~15 triệu |
| Core Switch | TP-Link TL-SG3452 | 1        | ~12 triệu |

|                                                    |                     |       |            |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|
| <b>Distribution Switch</b>                         | TP-Link TL-SG2428P  | 2     | ~15 triệu  |
| <b>Access Switch</b>                               | TP-Link TL-SG1008P  | 8     | ~8 triệu   |
| <b>WiFi</b>                                        | TP-Link EAP225      | 20    | ~30 triệu  |
| <b>Server</b>                                      | Dell PowerEdge T150 | 3     | ~105 triệu |
| <b>Backup</b>                                      | Synology DS923+     | 1     | ~15 triệu  |
| <b>Rack, UPS, cáp mạng, cáp quang, patch panel</b> | -                   | 1 gói | ~200 triệu |
| <b>License và hỗ trợ kỹ thuật</b>                  | -                   | 1 gói | ~50 triệu  |
| <b>Triển khai, cấu hình, kiểm thử</b>              | -                   | 1 gói | ~140 triệu |

- Tổng chi phí thiết bị và triển khai gói Basic: khoảng 600 triệu VNĐ.
- Chi phí dịch vụ GCP năm đầu: khoảng 80 triệu VNĐ.
- Tổng chi phí năm đầu gói Basic: khoảng 680 triệu VNĐ.

## 2.2. Gói Standard

Đây là phương án được lựa chọn cho đồ án vì đáp ứng đầy đủ kiến trúc User Zone, Server Zone, DMZ, VPN, Hybrid Cloud và khả năng mở rộng trong tương lai.

| <b>Thiết bị</b>            | <b>Tên thiết bị</b>   | <b>Số lượng</b> | <b>Đơn giá</b> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Edge Router</b>         | TP-Link ER605         | 2               | ~3 triệu       |
| <b>Firewall</b>            | FortiGate 100F        | 2               | ~133 triệu     |
| <b>Core Switch</b>         | Cisco Catalyst C9200L | 2               | ~142 triệu     |
| <b>Distribution Switch</b> | TP-Link TL-SG2428P    | 6               | ~45 triệu      |
| <b>Access Switch</b>       | TP-Link TL-SG2428P    | 20              | ~150 triệu     |
| <b>WiFi</b>                | TP-Link EAP620 HD     | 36              | ~85 triệu      |
| <b>Server</b>              | Dell PowerEdge T150   | 6               | ~210 triệu     |

|                                                      |                 |       |            |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| <b>Storage</b>                                       | Synology DS923+ | 1     | ~15 triệu  |
| <b>Rack, UPS, cáp quang, module SFP, patch panel</b> | -               | 1 gói | ~220 triệu |
| <b>License Firewall, Wi-Fi, Monitoring</b>           | -               | 1 gói | ~120 triệu |
| <b>Triển khai, tối ưu, kiểm thử và nghiệm thu</b>    | -               | 1 gói | ~100 triệu |

- Tổng chi phí thiết bị và triển khai gói Standard: khoảng 1,2 tỷ VNĐ.
- Chi phí dịch vụ GCP năm đầu: khoảng 100 triệu VNĐ.
- Tổng chi phí năm đầu gói Standard: khoảng 1,3 tỷ VNĐ.

Nhóm lựa chọn gói Standard để triển khai mô phỏng vì gói này đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề tài và phù hợp với topology hiện tại. Gói Basic và Enterprise được xem là hai phương án thương mại hóa: Basic scale giảm để tiết kiệm chi phí, Enterprise scale tăng để phục vụ môi trường vận hành lớn và yêu cầu bảo mật cao hơn.

### 2.3. Gói Enterprise

Dành cho môi trường production quy mô lớn, yêu cầu dự phòng mạnh, bảo mật sâu và khả năng mở rộng cao.

| <b>Thiết bị</b>            | <b>Tên thiết bị</b>     | <b>Số lượng</b> | <b>Đơn giá</b> |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Edge Router</b>         | Cisco ASR Series        | 2               | ~120 triệu     |
| <b>Firewall</b>            | FortiGate 100F HA       | 2               | ~266 triệu     |
| <b>Core Switch</b>         | Cisco Catalyst 9300     | 2               | ~187 triệu     |
| <b>Distribution Switch</b> | Cisco Catalyst 9200L    | 6               | ~425 triệu     |
| <b>Access Switch</b>       | Cisco Catalyst 9200 PoE | 24              | ~600 triệu     |
| <b>WiFi</b>                | Aruba AP-515            | 60              | ~856 triệu     |
| <b>Compute Cluster</b>     | HPE DL380 Gen11         | 8               | ~835 triệu     |
| <b>SAN</b>                 | Synology RackStation    | 2               | ~80 triệu      |

|                                          |                            |       |            |
|------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|
| <b>Security</b>                          | IDS/IPS, MFA, SIEM,<br>DLP | 1 gói | ~200 triệu |
| <b>License và Support</b>                | -                          | 1 gói | ~250 triệu |
| <b>Hạ tầng Data Center</b>               | -                          | 1 gói | ~300 triệu |
| <b>Triển khai, đào tạo,<br/>kiểm thử</b> | -                          | 1 gói | ~150 triệu |

- Tổng chi phí thiết bị và triển khai gói Enterprise: khoảng 4 tỷ VNĐ.
- Chi phí dịch vụ GCP năm đầu: khoảng 200 triệu VNĐ.
- Tổng chi phí năm đầu gói Enterprise: khoảng 4,2 tỷ VNĐ.

## CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN

### 1. Kết quả đạt được

- Sau quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống mạng cho Trường Đại học NT-UIT, nhóm đã xây dựng được một mô hình mạng đáp ứng các mục tiêu chính của đề án, bao gồm hạ tầng mạng tại trụ sở chính, kết nối chi nhánh Quận 3, hệ thống Wi-Fi nội bộ và public, hệ thống server phục vụ lưu trữ và dịch vụ nội bộ, cùng cơ chế VPN cho người dùng từ xa.
- Về mặt thiết kế, nhóm đã hoàn thành các nội dung quan trọng gồm: Thiết kế mạng logic, phân chia VLAN theo từng vùng chức năng, xây dựng mô hình địa chỉ IP, thiết kế mạng vật lý, thiết kế bảo mật với NAT, ACL và VPN, đồng thời xây dựng phương án triển khai chi phí cho toàn hệ thống. Bên cạnh đó, nhóm cũng đề xuất mô hình Hybrid Cloud sử dụng Google Cloud cho sao lưu và giám sát, góp phần tăng khả năng mở rộng và dự phòng cho hệ thống.
- Ngoài ra, trong chương chi phí, nhóm đã xây dựng được phương án triển khai theo nhiều mức khác nhau, trong đó gói Standard được lựa chọn làm phương án chính vì cân bằng giữa chi phí và chức năng, phù hợp với topology hiện tại.

### 2. Hạn chế

- Hệ thống mới dừng ở mức thiết kế, mô phỏng và ước lượng chi phí, chưa được triển khai trên hạ tầng thực tế quy mô lớn. Một số thành phần như máy chủ vật lý, hệ thống Wi-Fi diện rộng, firewall doanh nghiệp và dịch vụ Google Cloud mới được xây dựng theo phương án dự toán và mô phỏng, chưa kiểm chứng bằng dữ liệu vận hành thực tế trong thời gian dài.
- Bên cạnh đó, chi phí trong đồ án chỉ là chi phí tham khảo, phụ thuộc vào hãng thiết bị, license, VAT, bảo hành, số lượng mua, tỉ giá và nhà cung cấp. Phần chi phí GCP cũng mới được ước lượng theo các thành phần sử dụng trong mô hình như HA VPN Tunnel, Compute Engine, Cloud Storage và Cloud Monitoring/Logging, nên khi triển khai thật có thể thay đổi theo mức sử dụng thực tế.
- Ngoài ra, do giới hạn thời gian và phạm vi đồ án, một số tính năng nâng cao như dự phòng mức doanh nghiệp lớn, giám sát tập trung nâng cao, bảo mật nhiều lớp hay các cơ chế tối ưu hóa hiệu năng cao hơn chưa được triển khai đầy đủ. Mô hình hiện

tại chủ yếu tập trung vào việc chứng minh tính hợp lý của kiến trúc, khả năng phân vùng mạng, kết nối từ xa và tính khả thi khi triển khai thực tế.

### **3. Hướng phát triển**

- Phát triển theo hướng mở rộng quy mô triển khai thực tế, bao gồm tăng số lượng access point, bổ sung dự phòng cho core và firewall, cũng như hoàn thiện cơ chế HA cho các dịch vụ quan trọng.
- Bổ sung thêm các giải pháp giám sát và bảo mật nâng cao như tập trung log, cảnh báo sự cố, quản lý truy cập theo vai trò, xác thực đa yếu tố, hoặc các cơ chế kiểm soát truy cập chi tiết hơn cho từng vùng mạng.
- Hoàn thiện phần Hybrid Cloud theo mô hình thực tế hơn, đồng bộ dữ liệu giữa trung tâm dữ liệu nội bộ và Google Cloud, đồng thời triển khai thêm dashboard giám sát để theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

## NGUỒN THAM KHẢO

- [1] R. Droms, “Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),” RFC 2131, Internet Engineering Task Force (IETF), Mar. 1997.
- [2] J. Postel, “Internet Protocol,” RFC 791, Internet Engineering Task Force (IETF), Sep. 1981.
- [3] S. Kent and K. Seo, “Security Architecture for the Internet Protocol,” RFC 4301, Internet Engineering Task Force (IETF), Dec. 2005.
- [4] Cisco Systems, “Cisco IOS Configuration Guides: VLAN, Inter-VLAN Routing, OSPF, NAT and Access Control Lists,” Cisco Documentation, 2024.
- [5] GNS3 Technologies Inc., “GNS3 Documentation,” GNS3 Official Documentation, 2024.
- [6] Google Cloud, “Google Cloud Documentation: Virtual Private Cloud (VPC), Cloud VPN, Cloud Storage and Cloud Monitoring,” Google Cloud Documentation, 2024.
- [7] A. A. Abro, A. B. Abro, M. Abro, and A. A. Siddique, “Modelling Evaluation of MPLS using Physical and Virtual Network on GNS3,” arXiv preprint arXiv:1804.06691, 2018.
- [8] J. F. Kurose and K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2021.